

Sunnorth Programming C Language Test

- For Mobile Application Developer

孙东 (子)

1. 已知变量 data1 的定义如下:

union data

```
{
    int i;
    char ch;
    float f;
}data1;
```

CPU 为 32 位的系统, 此时 sizeof(data1) 的值为多少? /2

2. 如下程序:

void main(void)

```
{
    char aString[4] = {'A', 'B', 'C', 'D'};
    char bString[4] = {'E', 'F', 'G', 'H'};
    char cString[8] = {0};
```

strcpy(cString, bString);

// 此处有什么问题, cString 有可能是什么

printf("cString is: %s \n", cString); // 此处输出是什么, 有可能产生什么后果

输出 EF 后面是乱码, 因为没有 '\0'.

3. 请说明下面的宏定义的作用?

#ifndef __INCvxWorksh

#define __INCvxWorksh

————→ What's the purpose to define __INCvxWorksh

#ifdef __cplusplus

————→ What's the purpose to define __cplusplus

extern "C" {

————→ What's the meaning of "extern "C" "

#endif

/* ... */

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif /* __INCvxWorksh */

__INCvxWorksh 作用是防止重复定义, 若有此宏定义, 就不会执行此段代码, 若没有此宏定义, 就会编译此段代码.

__cplusplus 作用也是防止编译.

extern C 作用是说明: 一是被外部调用, 二是由 C 语言编译, 而不是 C++ 编译. = 按照 C 语言的方式编译, 防止 C++ 编译.

4. 在 Intel 32 位 X86 平台上, 假定一段内存地址 0x00001000 开始的一段内存值为:

地址 内容

0x00001000: 00 00 10 00 00 01 10 03 00 04 00 00 00 06 00 00

int *p = (int *)0x00001000; p+=2; *p = 0x40000

5. 请实现将两个字符串合并的函数 strcat.

char * strcat (char *des, const char *src)

{ ~~int~~ ~~deslen = 0, srclen = 0;~~

deslen = strlen (des);

srclen = ~~strlen~~ (src);

char * head = des;

if (head == NULL || src == NULL)

return NULL;

while (*head)

head++;

while (*src)

*head++ = *src++;

*head = '\0';

return des;

}

6. 请写一个函数, 计算一个 short 类型的数值中有多少位为 1

int count_short (short num)

{ int count = 0;

~~int temp = 0;~~

while (num)

{ if (num % 10 == 1)

count++;

num /= 10;

}

return count;

}

13-08-10 13:14:17

7. 请编写一个函数, 实现将一个单向链表倒序的功能, 参数为指向链表头节点的指针, 返回值为指向新头节点的指针, 请加上必要的注释。

```
typedef struct tagNode
```

```
{
    struct tagNode *pNext;
}Node, *pNode;
```

```
pNode *List_Reverse(pNode *pHead)
```

```
{
    pNode p = NULL, q = NULL;
```

```
    p = pHead;
```

```
    q = pHead->next
```

```
    while (q != NULL)
```

```
    {
        pHead = q;
```

```
        q = q->next;
```

```
        pHead->next = p;
```

```
        p = pHead;
```

```
        pHead = q;
```

```
    }
```

```
    return pHead;
```

8. 请实现类似 atoi 的函数, 并将字符串"123456"转换成变量 123456。

```
int atoi(const char* pInput)
```

```
{
    char *temp = pInput;
```

```
    char ch;
```

```
    int num = 0;
```

```
    while (ch = *temp++)
```

```
    {
        if (ch >= '0' && ch <= '9')
```

```
            num = num * 10 + ch - '0';
```

```
        else return -1;
```

```
    }
```

```
    return num;
```

Q

}

9. 请写出下面程序运行的结果:

```
#include <stdio.h>
```

```
typedef struct {
    unsigned int a:1;
    unsigned int b:1;
    unsigned int c:1;
} M;
```

```
int main(int argc, char * argv[])
{
    M k;
    k.a = 1;
    k.b = 1;
    k.c = 0;
    printf("%d,%d,%d,%d\n", sizeof(k), k.a, k.b, k.c);
    return 0;
}
```

4, 1, 1, 0

10. 请说明以下情况下, 关键字 static 的作用

a) 在函数体内 static 修饰的变量:

静态的局部变量, 只初始化一次, 每次调用会保留上次的值.

b) 在函数体外 static 修饰的变量:

静态全局变量, 具有文件作用域, 其他文件可访问

c) static 修饰的函数:

静态函数, 也具有文件作用域, 其他文件不可访问

11. 请指出下面程序的错误

```
void GetMemory(char *p)    char **p
{
    p = (char *)malloc(100); (*p) = (char *) malloc(100);
}
void Test(void)
{
    char *str = NULL;
    GetMemory(str);    GetMemory (&str);
    strcpy(str, "hello world");
    printf(str);
}
```


12. 请指出下面程序的错误

```
char *GetMemory(void)
{
    char p[] = "hello world";
    return p;
}

void Test(void)
{
    char *str = NULL;
    str = GetMemory();
    printf(str);
}
```

p是函数内的局部变量，函数调用完后
就会释放此变量所占的内存，返回的
地址便不是有效地址。

13. 请看下面的程序

A:

请说明变量 k 和 l 的值是什么?

```
int main(void)
{
    int i = 2, j = 3, k;
    float l;
    k = 2 / 3;
    l = 2 / 3;
}
```

k=0.666667 l=0

B:

给出下面代码的输出结果，并解释为什么。

```
int main(void)
{
    unsigned int a = 6;
    int b = -20;
    (a+b > 6)?printf(">6"):printf("<6");
}
```

>6 因为 int 和 unsigned int 作运算时会向上自动类型转换，统一为
所以绝对大于 6。

14. 下面的代码是否合法，如果合法，请给出 a.b.c 的值：

```
int a=5, b=6, c=0;
c = ++a+b++;
```

合法： a=6
b=7
c=12

15. 请说明一下这些 C 基本类型的区别

A. unsigned char 与 signed char 的区别是什么?

取值范围不同 前者是 -128 ~ 127 后者是 0 ~ 255

B. unsigned int 与 signed int 的区别是什么?

同样是取值范围不同

C. short 与 short int 的区别是什么?

没有 short = short int

D. long 与 long int 的区别是什么?

long = long int

16. 判定下列程序是否正确, 正确请写出输出结果, 不正确请在不改变原功能的情况下修改。

出结果:

```
typedef int (*pFunc)(int a);
```

```
int funcA(int a)
```

```
{
```

```
    printf("A_%d \n", a);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
int funcB(int a)
```

```
{
```

```
    printf("B \n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
int funcC(void *p)
```

```
{
```

```
    int (*pf)(int a);
```

```
    pf = (int (*)(int))p;
```

```
    if(pf)
```

```
{
```

```
        (*pf)(10);
```

```
        printf("C_1 \n");
```

```
}
```

```
    else
```

```
{
```

```
        printf("C_2 \n");
```

```
}
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int (*cb1)(int a) = 0; NULL
```

```
    pFunc cb2 = &funcB; funcB
```

```
    cb1 = funcA;
```

```
    funcC(cb1); (*funcC)(cb1);
```

```
    cb2(1); (*cb2)(1);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

输出: A-10

C-1

B